

第三章 一元函数的连续性

3.1 连续性证明

要证明一个函数 f 在某区间 I 上连续, 只要在区间里任意取定一点 $x_0 \in I$, 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. 结合前面的极限知识, 有以下几种方法证明:

1. 利用定义—对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$;
2. 利用左, 右极限— $f(x_0 + 0) = f(x_0) = f(x_0 - 0)$;
3. 利用数列极限 (Heine 归结原理)—对任意 $\{x_n\} \rightarrow x_0$, 有 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$;
4. 利用连续函数的运算性质—连续函数的四则运算, 复合下仍连续 (即如下的两个定理).

定理 3.1.1 (★) 设 $f(x), g(x)$ 均在 x_0 点连续, 则:

1. $f(x) \pm g(x)$ 以及 $f(x), g(x)$ 均在点 x_0 处连续;
2. 当 $g(x_0) \neq 0$ 时, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在点 x_0 处连续.

定理 3.1.2 (★) 设 $u = g(x)$ 在 x_0 处连续, $y = f(u)$ 在点 $u_0 = g(x_0)$ 处连续, 则复合函数 $f(g(x))$ 在点 x_0 处连续.

例题 3.1.1 研究函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - 1}{x^n + 1}$$

的连续性.

解 当 $|x| < 1$ 时, $x^n \rightarrow 0$; 当 $|x| > 1$ 时, 商的分子分母同除以 x^n 可得极限为 1. 又 $x = 1$ 时极限为 0, $x = -1$ 时原式对奇数 n 无定义. 故极限函数在其定义域上为

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < -1 \text{ 或 } x > 1, \\ -1, & -1 < x < 1, \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

因而它在 $x = 1$ 间断, 在其余定义点连续; $x = -1$ 不在定义域内.

例题 3.1.2★ 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \in (0, 1), p, q \in \mathbb{N}, (p, q) = 1, \\ 0, & x \in ([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) \cup \{0, 1\}, \end{cases}$$

在无理点上连续, 在有理点上间断.

解 设 x_0 为无理数. 给定 $\varepsilon > 0$, 只有有限多个分母 $q < \frac{1}{\varepsilon}$ 的既约分数落在任意有界区间中. 取 x_0 的一个充分小邻域避开这些点, 则其中有理点 $\frac{p}{q}$ 均满足 $\frac{1}{q} < \varepsilon$, 无理点上函数值为 0, 故

$R(x) \rightarrow 0 = R(x_0)$.

若 $x_0 = \frac{p_0}{q_0}$ 为既约分数, 取无理数列 $x_n \rightarrow x_0$, 则 $R(x_n) = 0$, 但 $R(x_0) = \frac{1}{q_0} > 0$, 故在 x_0 间断.

例题 3.1.3 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} x(1-x), & x \text{ 为有理数}, \\ x(1+x), & x \text{ 为无理数}, \end{cases}$$

的连续性.

解 分别沿有理数列和无理数列趋于 x_0 , 所得极限分别为 $x_0(1-x_0)$, $x_0(1+x_0)$. 二者相等当且仅当 $x_0 = 0$. 此时 $|f(x)| \leq |x|(1+|x|) \rightarrow 0 = f(0)$, 故 f 仅在 $x = 0$ 连续.

例题 3.1.4 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) = \sin x,$$

讨论 $f(g(x))$ 的连续性.

解 $f(g(x))$ 在 $\sin x \geq 0$ 时等于 1, 在 $\sin x < 0$ 时等于 -1. 在每个 $x = k\pi$ 的两侧, $\sin x$ 变号, 因而左右极限不相等. 故它在 $k\pi$ 处间断, 在其余各点连续.

例题 3.1.5 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有定义, 且函数 $e^x f(x)$ 与 $e^{-f(x)}$ 在 $(0, 1)$ 内都是单调不减的, 试证: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续.

解 由 $e^{-f(x)}$ 单调不减知 f 单调不增, 故任一点 x_0 的左右极限存在, 且 $f(x_0-) \geq f(x_0) \geq f(x_0+)$. 另一方面, $e^x f(x)$ 单调不减, 令 $x \rightarrow x_0-$ 和 $x \rightarrow x_0+$ 得

$$e^{x_0} f(x_0-) \leq e^{x_0} f(x_0) \leq e^{x_0} f(x_0+).$$

两组不等式迫使三个值相等, 故 f 在每点连续.

例题 3.1.6 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上至多只有第一类间断点, 且对任意 $x, y \in (a, b)$,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上连续.

解 任取 $x_0 \in (a, b)$. 由于 x_0 至多为第一类间断点, 故有限的单侧极限 $f(x_0-0)$, $f(x_0+0)$ 均存在. 对充分小的 $h \neq 0$, 使 $x_0 \pm h \in (a, b)$, 由题设分别有

$$f(x_0) \leq \frac{f(x_0+h)+f(x_0-h)}{2}, \quad f\left(x_0+\frac{h}{2}\right) \leq \frac{f(x_0)+f(x_0+h)}{2}.$$

在第一个不等式中令 $h \rightarrow 0^+$, 在第二个不等式中分别令 $h \rightarrow 0^+$ 与 $h \rightarrow 0^-$, 得到

$$\begin{aligned} f(x_0) &\leq \frac{f(x_0+0)+f(x_0-0)}{2}, \\ f(x_0+0) &\leq \frac{f(x_0)+f(x_0+0)}{2}, \\ f(x_0-0) &\leq \frac{f(x_0)+f(x_0-0)}{2}. \end{aligned}$$

后两式分别给出 $f(x_0 + 0) \leq f(x_0)$ 与 $f(x_0 - 0) \leq f(x_0)$. 代入第一式可得

$$2f(x_0) \leq f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0) \leq 2f(x_0),$$

因而

$$f(x_0 - 0) = f(x_0) = f(x_0 + 0).$$

故 f 在 x_0 连续. 由 x_0 的任意性, f 在 (a, b) 上连续.

例题 3.1.7★

1. 证明: 若函数 $g(x), f(x)$ 连续, 则函数

$$\varphi(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \quad \psi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$$

连续;

2. 设 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 令函数 f 的值等于三值 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中介于其它两值之间的那个值, 证明: f 在 $[a, b]$ 上连续.

解 由恒等式

$$\min\{f, g\} = \frac{f + g - |f - g|}{2}, \quad \max\{f, g\} = \frac{f + g + |f - g|}{2}$$

可知两者连续. 三个数的中间值可写为

$$f_1 + f_2 + f_3 - \max\{f_1, f_2, f_3\} - \min\{f_1, f_2, f_3\}.$$

有限个连续函数的最大值和最小值仍连续, 故所定义的 f 连续.

例题 3.1.8 是否存在 $[a, b]$ 上的连续函数: 在有理点上取值为无理数, 在无理点上取值为有理数? 请作出判断并说明理由.

解 不存在. 若 f 连续且非常值, 则其值域含有一个非退化区间. 该区间中有不可数多个无理数 y , 而每个这样的 y 的原像都必须是有理数; 这会从可数集 $\mathbb{Q}$ 向不可数集给出满射, 矛盾. 若 f 为常值, 又不可能同时在有理点取无理值, 在无理点取有理值.

例题 3.1.9 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 (a, b) 上的单调函数, 且对 $[a, b]$ 中的任一有理数 r , 均有 $f(r) = g(r)$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的连续点相同, 在连续点上的函数值也相同.

解 对单调函数, 任一点的左、右极限都可以分别用趋近该点的有理数列计算. 由 $f(r) = g(r)$ 对所有有理数 r 成立, 得 $f(x-) = g(x-), f(x+) = g(x+)$. 若 f 在 x 连续, 两个单侧极限相等; 单调性又迫使 $g(x)$ 等于该共同极限, 故 g 也连续且 $f(x) = g(x)$. 交换 f, g 即得逆命题.

例题 3.1.10 设 $f(x)$ 定义在 (a, b) 上, 且对 (a, b) 中任一点 x_0 , 均存在极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. 若令

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t), \quad x \in (a, b),$$

则 $g(x) \in C((a, b))$.

解 记 $L = g(x_0) = \lim_{t \rightarrow x_0} f(t)$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使 $0 < |t - x_0| < 2\delta$ 时 $|f(t) - L| < \varepsilon$. 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 令 $t \rightarrow x$ 且始终保持 $0 < |t - x_0| < 2\delta$, 得 $|g(x) - L| \leq \varepsilon$. 因而 $g(x) \rightarrow g(x_0)$, g 在 (a, b) 上连续.

3.1.1 确界函数

例题 3.1.11 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 对 $x \in (a, b]$ 定义

$$M(x) = \sup_{a \leq t \leq x} f(t), \quad m(x) = \inf_{a \leq t \leq x} f(t).$$

则:

1. $M(x), m(x)$ 在 $(a, b]$ 上左连续;
2. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $M(x), m(x)$ 在 (a, b) 上连续.

解

1. 先证 M 左连续. 任取 $x_0 \in (a, b]$ 及 $\varepsilon > 0$. 由上确界的定义, 存在 $\xi \in [a, x_0)$, 使

$$f(\xi) > M(x_0) - \varepsilon.$$

取 $\delta = x_0 - \xi > 0$. 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, 有 $\xi < x < x_0$, 于是

$$M(x_0) \geq M(x) \geq f(\xi) > M(x_0) - \varepsilon.$$

因而 $|M(x) - M(x_0)| < \varepsilon$, 故 M 在 x_0 左连续. 由 x_0 的任意性, M 在 $(a, b]$ 上左连续. 对 $-f$ 应用上述结论, 注意

$$m(x) = -\sup_{a \leq t \leq x} [-f(t)],$$

即得 m 在 $(a, b]$ 上左连续.

2. 只需再证右连续. 任取 $x_0 \in (a, b)$. 由于 f 在 $[a, x_0]$ 上连续,

$$M(x_0) = \sup_{a \leq t \leq x_0} f(t) = \max_{a \leq t \leq x_0} f(t) \geq f(x_0).$$

给定 $\varepsilon > 0$, 由 f 在 x_0 连续, 存在 $\delta > 0$, 使 $x_0 + \delta < b$, 且当 $t \in [x_0, x_0 + \delta]$ 时,

$$f(t) < f(x_0) + \varepsilon \leq M(x_0) + \varepsilon.$$

若 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 则由 M 单调不减,

$$M(x_0) \leq M(x) \leq M(x_0) + \varepsilon.$$

故 M 在 x_0 右连续. 结合第 (1) 问, M 在 (a, b) 上连续. 同理对 $-f$ 应用该结论, 得到 m 在 (a, b) 上连续.

例题 3.1.12 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$,

$$R(x) = \sup_{0 \leq y \leq x} f(y) \quad (0 \leq x \leq 1), \quad G(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x)}{R(x)} \right]^n.$$

试证: 当且仅当 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单增时, G 是连续的.

解 由 $f > 0$ 且 $f(x) \leq R(x)$,

$$G(x) = \begin{cases} 1, & f(x) = R(x), \\ 0, & f(x) < R(x). \end{cases}$$

若 f 单调不减, 则 $R = f$, 故 $G \equiv 1$. 反之, 若 G 连续, 由区间的连通性及 G 只取 0, 1 两值, G 必

为常值. 又 $G(0) = 1$, 故 $G \equiv 1$, 从而 $f(x) = R(x)$ 对所有 x 成立, 这正表明 f 单调不减.

例题 3.1.13 已知

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ k+1, & k \leq x < k+1, \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

求函数

$$g(y) = \sup_{f(x) \leq y} x$$

在 $y \geq 0$ 时的具体表达式, 并指出 $g(y)$ 在各点处的左右连续性.

解 直接由定义分段讨论得

$$g(y) = \begin{cases} y, & 0 \leq y < 1, \\ \lfloor y \rfloor, & y \geq 1. \end{cases}$$

特别地, $g(1) = 1$, 故在 $y = 1$ 连续. 在每个整数 $m \geq 2$ 处, $g(m-) = m-1$, $g(m) = g(m+) = m$, 因而右连续但不左连续; 其余点连续.

3.1.2 单射, 介值性与单调性的关系

命题 3.1.1 (★) 设函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内有定义, 且 f 为单射并具有介值性, 则:

1. $f(x)$ 严格单调, 值域 $J = f((a, b))$ 为某个开区间;
2. $f^{-1}(y)$ 在 J 内严格单调, 而且也具有介值性;
3. $f(x)$ 与 $f^{-1}(y)$ 均连续.

推论 3.1.1 (★) 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上处处连续且为单射, 则 $f(x)$ 在 I 上必严格单调.

3.1.3 与点集结合 *

例题 3.1.14 证明定理: $f(x)$ 在实轴 x 上连续 $\iff$ 任何开集的逆像仍为开集.

解 若 f 连续, 则对任意开集 V 和 $x_0 \in f^{-1}(V)$, 可取 $f(x_0)$ 的小邻域包含在 V 中, 连续性给出 x_0 的邻域包含在 $f^{-1}(V)$ 中, 故逆像为开集.

反之, 若任一开集的逆像都开, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 区间 $(f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$ 的逆像是含 x_0 的开集, 故包含 x_0 的某个邻域. 这就是 f 在 x_0 连续.

例题 3.1.15 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 证明: $f(x)$ 连续 $\iff$ 对任意 $c \in (-\infty, +\infty)$, 集合

$$\{x \mid f(x) > c\} \quad \text{与} \quad \{x \mid f(x) < c\}$$

为开集.

解 若 f 连续, 两个集合分别是开射线 $(c, +\infty)$ 与 $(-\infty, c)$ 的逆像, 因而开.

反之, 由假设, 任意开区间 (α, β) 的逆像

$$f^{-1}((\alpha, \beta)) = \{f > \alpha\} \cap \{f < \beta\}$$

为开集. 实轴上任意开集是开区间的并, 故其逆像仍开, 由上题得 f 连续.

例题 3.1.16 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 单调递增, 且 $f([0, 1])$ 是区间, 证明: f 在 $[0, 1]$ 上连续.

解 反设 f 在某点不连续. 若 $x_0 \in (0, 1)$, 由单调性知有限的单侧极限存在, 且

$$f(x_0 - 0) \leq f(x_0) \leq f(x_0 + 0).$$

不连续意味着至少有一个不等号为严格不等号. 若 $f(x_0 - 0) < f(x_0)$, 则任取

$$y \in (f(x_0 - 0), f(x_0)),$$

由单调性可知 $x < x_0$ 时 $f(x) \leq f(x_0 - 0) < y$, 而 $x \geq x_0$ 时 $f(x) \geq f(x_0) > y$, 故 $y \notin f([0, 1])$, 这与值域为区间矛盾. 情形 $f(x_0) < f(x_0 + 0)$ 同理.

若间断发生在端点, 例如 $x_0 = 0$, 则必有 $f(0) < f(0 + 0)$, 二者之间的值同样不可能属于值域; 在 $x_0 = 1$ 时同理. 故 f 在 $[0, 1]$ 上连续.

例题 3.1.17 设 $y = f(x)$ 是从 $[0, 1]$ 到 $[0, 1]$ 的函数, 其图像

$$E = \{(x, y) \mid y = f(x), x \in [0, 1]\}$$

是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的闭集, 求证: f 是连续函数.

解 任取 $x_n \rightarrow x$. 由 $f(x_n) \in [0, 1]$ 的紧致性, 任意子列都有收敛子子列 $f(x_{n_k}) \rightarrow y$. 此时 $(x_{n_k}, f(x_{n_k})) \rightarrow (x, y)$. 因图像 E 闭, 必有 $(x, y) \in E$, 即 $y = f(x)$. 因而 $f(x_n)$ 的每个收敛子列都只能收敛到 $f(x)$, 故 $f(x_n) \rightarrow f(x)$. 由序列判别法, f 连续.

例题 3.1.18 设 $y = f(x)$ 为 $X \rightarrow Y$ 的连续函数, F 为 Y 轴上的闭集, 试证: $f^{-1}(F)$ 为 X 轴上的闭集.

解 因 F 闭, $Y \setminus F$ 开. 连续性给出 $f^{-1}(Y \setminus F)$ 为开集, 而 $X \setminus f^{-1}(F) = f^{-1}(Y \setminus F)$. 故 $f^{-1}(F)$ 为闭集.

3.2 连续性应用

3.2.1 $f(f(x))$ 迭代问题

命题 3.2.1 (★) 设函数 f, g 满足 $f(f(x)) = g(x)$ (f, g 定义合理), 则:

1. 若 $g(x)$ 为单射, 则 $f(x)$ 为单射;
2. 若 $f(x)$ 为单调函数, 则 $g(x)$ 一定为单调递增函数;
3. 更一般地, 若 $g(x)$ 为单射, 且 $f(x)$ 具有介值性, 则 $g(x)$ 一定为 (严格) 单调递增函数.

推论 3.2.1 (★) 若 $g(x)$ 为单射, 且 $f(x)$ 为连续函数, 仍有 $g(x)$ 为 (严格) 单调递增函数.

例题 3.2.1 是否存在 $\mathbb{R}$ 上连续函数 $f(x)$, 使得

$$f(f(x)) = e^{-x}.$$

解 不存在. 因 $f \circ f = e^{-x}$ 是单射, f 也必为单射. 实轴上连续单射函数必严格单调; 无论 f 递增还是递减, $f \circ f$ 都递增, 但 e^{-x} 严格递减, 矛盾.

例题 3.2.2 设 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数满足

$$f(f(x)) = -x,$$

则 $f(x)$ 不是连续函数.

解 由 $f \circ f = -\text{id}$ 为单射知 f 单射. 若 f 连续, 则 f 严格单调, 从而 $f \circ f$ 必严格递增; 但 $-x$ 严格递减, 矛盾. 故 f 不可能连续.

例题 3.2.3 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 为连续函数, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, f(f(x)) \equiv x$, 证明: $f(x) \equiv x$.

解 由 $f \circ f = \text{id}$ 知 f 为单射, 故连续的 f 严格单调. 端点条件排除递减, 因此 f 严格递增. 若某点 $f(x) > x$, 对不等式作用递增函数 f 得 $x = f(f(x)) > f(x)$, 矛盾; $f(x) < x$ 同理矛盾. 故 $f(x) = x$.

例题 3.2.4 设 f 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的一对一连续映射, 有不动点, 且满足

$$f(2x - f(x)) \equiv x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

试证: $f(x) \equiv x$ ($\forall x \in \mathbb{R}$).

解 由题设, 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $x = f(2x - f(x))$, 故 f 为满射. 结合 f 为一对一映射, f 可逆, 并且

$$f^{-1}(x) = 2x - f(x).$$

连续单射函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 必严格单调. 若 f 严格递减, 则 f^{-1} 也严格递减, 而 $2x - f(x)$ 严格递增, 与上式矛盾. 故 f 严格递增.

将题设中的 x 换成 $f(x)$, 由 $f^{-1}(f(x)) = x$ 得

$$2f(x) - f(f(x)) = x,$$

即

$$f(f(x)) = 2f(x) - x.$$

令 $d(x) = f(x) - x$, 则

$$d(f(x)) = f(f(x)) - f(x) = f(x) - x = d(x).$$

又由 $f^{-1}(x) = 2x - f(x) = x - d(x)$ 可知 $d(f^{-1}(x)) = d(x)$. 因此对任意整数 $n \in \mathbb{Z}$, 归纳可得

$$f^n(x) = x + nd(x),$$

其中 $n < 0$ 时 f^n 表示 f^{-1} 的迭代.

设 c 为 f 的一个不动点. 由于 f 及 f^{-1} 均严格递增, 对任意 $n \in \mathbb{Z}$, f^n 也严格递增且 $f^n(c) = c$. 因此若 $x > c$, 则 $f^n(x) > c$ 对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 成立; 若 $x < c$, 则 $f^n(x) < c$ 对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 成立.

若存在 x 使 $d(x) \neq 0$, 则数列 $x + nd(x)$ 随整数 n 可取到 c 的两侧, 这与上面的保序性矛盾. 故对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $d(x) = 0$, 即

$$f(x) \equiv x.$$

例题 3.2.5 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 且

$$f(f(f(x))) = x, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则 $f(x) \equiv x$.

解 由 $f^3 = \text{id}$ 知 f 单射, 因而严格单调. 若 f 递减, 则 f^3 递减, 与恒等函数递增矛盾; 故 f 递增. 若 $f(x) > x$, 则 $x < f(x) < f^2(x) < f^3(x) = x$, 矛盾; $f(x) < x$ 同理. 故 $f(x) = x$.

例题 3.2.6 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 定义

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x) \quad (n \text{ 次复合}).$$

若存在 n_0 , 使得 $f^{n_0}(x) = x$ ($0 \leq x \leq 1$), 则 $f(x) = x$.

解 由 $f^{n_0} = \text{id}$ 知 f 单射, 故 f 严格单调. 由 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 知 f 递增. 若 $f(x) > x$, 则递增性给出 $x < f(x) < f^2(x) < \cdots < f^{n_0}(x) = x$, 矛盾; $f(x) < x$ 同理. 因而 $f(x) = x$.

例题 3.2.7 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 且 $f(x)$ 无不动点,

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x),$$

则对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 数列 $x_n = f^n(x_0)$ 无界.

解 连续函数 $f(x) - x$ 无零点, 故在连通集 $\mathbb{R}$ 上恒正或恒负. 因而迭代列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 严格单调. 若它有界, 则存在有限极限 L , 由连续性

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(L),$$

这与无不动点矛盾. 故迭代列无界.

例题 3.2.8 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上连续函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = +\infty.$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty.$$

解 反设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| \neq +\infty$. 则存在常数 $M > 0$ 及数列 $x_n \rightarrow +\infty$, 使得

$$|f(x_n)| \leq M.$$

因此数列 $\{f(x_n)\}$ 有界. 由 Bolzano–Weierstrass 定理, 可取子列 $\{x_{n_k}\}$, 使

$$f(x_{n_k}) \rightarrow A$$

对某个 $A \in \mathbb{R}$ 成立. 由 f 的连续性,

$$f(f(x_{n_k})) \rightarrow f(A),$$

右端为有限数. 另一方面, 由于 $x_{n_k} \rightarrow +\infty$, 题设给出

$$f(f(x_{n_k})) \rightarrow +\infty,$$

矛盾. 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty.$$

3.2.2 周期函数

命题 3.2.2 (★) 非常数连续周期函数必有最小正周期.

推论 3.2.2 (★)

1. 若 f (非常数) 是连续函数, 有最小正周期 T_0 , 则对任意 $T \in \{f \text{ 的正周期}\}$, 必存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $T = nT_0$;
2. 设 f (非常数) 是连续函数, 有周期 $T > 0$, 若 αT 也是 f 的周期, 则 $\alpha \in \mathbb{Q}$.

例题 3.2.9 证明命题 3.2.2 及推论 3.2.2.

解 设 $\mathcal{P}$ 为 f 的正周期全体, $T_0 = \inf \mathcal{P}$.

先证 $T_0 > 0$. 若 $T_0 = 0$, 则可取 $T_n \in \mathcal{P}$, 使

$$0 < T_n < \frac{1}{n},$$

从而 $T_n \rightarrow 0$. 任取 $x, y \in \mathbb{R}$, 令

$$m_n = \left\lfloor \frac{y-x}{T_n} \right\rfloor \in \mathbb{Z}.$$

由取整函数的定义,

$$0 \leq \frac{y-x}{T_n} - m_n < 1,$$

即

$$0 \leq y - (x + m_n T_n) < T_n.$$

因此 $x + m_n T_n \rightarrow y$. 由于整数倍周期仍为周期,

$$f(x + m_n T_n) = f(x).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由连续性得 $f(y) = f(x)$. 因 x, y 任意, f 为常数, 与命题中 f 非常数矛盾. 故 $T_0 > 0$.

由下确界的定义, 可取 $T_n \in \mathcal{P}$, 使

$$T_0 \leq T_n < T_0 + \frac{1}{n}.$$

于是 $T_n \rightarrow T_0$. 对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x + T_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + T_n) = f(x),$$

故 T_0 本身也是周期, 从而是最小正周期.

再证推论. 任取正周期 T , 作带余除法

$$T = qT_0 + r, \quad q = \left\lfloor \frac{T}{T_0} \right\rfloor, \quad 0 \leq r < T_0.$$

若 $r > 0$, 由于 T 与 qT_0 都是周期, 其差 r 也是正周期, 这与 T_0 的最小性矛盾. 故 $r = 0$, 即

$$T = qT_0, \quad q \in \mathbb{N}.$$

因此若 T 与 αT 都是正周期, 则存在 $m, n \in \mathbb{N}$, 使

$$T = mT_0, \quad \alpha T = nT_0,$$

从而

$$\alpha = \frac{n}{m} \in \mathbb{Q}.$$

例题 3.2.10 试证明下列命题:

1. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若 T_1, T_2 皆为 f 的周期, 且 T_1 与 T_2 不可公约 (即 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$), 则 $f(x)$ 为常数;
2. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 是周期函数, 其正周期全体形成的数集的下确界为 T_0 . 若 $T_0 = 0$, 则 $f(x) \equiv C$ (常数).

解

1. 反设 f 非常数. 由命题 3.2.2, 连续非常数周期函数存在最小正周期 $T_0 > 0$. 再由推论 3.2.2, 任意正周期都是 T_0 的正整数倍, 故存在 $m, n \in \mathbb{N}$, 使

$$T_1 = mT_0, \quad T_2 = nT_0.$$

因此

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q},$$

与题设矛盾. 故 f 只能为常数.

2. 反设 f 非常数. 仍由命题 3.2.2, f 存在最小正周期 $T_* > 0$. 于是任意正周期 T 都满足 $T \geq T_*$, 从而正周期集的下确界满足

$$T_0 \geq T_* > 0,$$

与题设 $T_0 = 0$ 矛盾. 故 f 为常数.

例题 3.2.11 设 $f(x), g(x)$ 均为非常数连续周期函数, 其最小正周期分别为 T_1, T_2 . 若

$$\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q},$$

证明: $h(x) = f(x) + g(x)$ 不是周期函数.

解 反设 h 有正周期 T . 由 $h(x+T) = h(x)$,

$$f(x+T) - f(x) = -[g(x+T) - g(x)].$$

记

$$F(x) = f(x+T) - f(x).$$

由于 T_1 是 f 的周期, F 以 T_1 为周期; 另一方面由上式及 T_2 是 g 的周期, F 也以 T_2 为周期. 由例题 3.2.10(1) 及 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$, 连续函数 F 必为常数, 设 $F(x) \equiv c$.

于是对任意正整数 n ,

$$f(x+nT) = f(x) + nc.$$

连续周期函数 f 有界, 故只能有 $c = 0$. 因此 T 是 f 的周期. 由

$$g(x+T) - g(x) = -F(x) = 0$$

可知 T 也是 g 的周期.

再由推论 3.2.2, 存在 $m, n \in \mathbb{N}$, 使

$$T = mT_1 = nT_2,$$

从而 $\frac{T_1}{T_2} = \frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$, 矛盾. 故 h 不是周期函数.

3.2.3 Cauchy 方程

命题 3.2.3 (★) 设 $f(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 Cauchy 方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad x, y \in (-\infty, +\infty).$$

则 $f(x) = f(1)x$ 对任意 $x \in \mathbb{Q}$ 成立. 进一步, 若 f 还满足如下条件之一:

1. f 在某点 $x = x_0$ 处连续;
2. $f(x)$ 在某个区间上有界;
3. $f(x)$ 单调,

则 $f(x) = f(1)x$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

注 事实上由于 Cauchy 方程, f 满足平移性, 故 f 在某点的性质可以推广到整个 $\mathbb{R}$ 上, 如 f 在 $x = 0$ 处连续 $\iff f$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续, 本质上十分类似后续课程中的线性泛函.

例题 3.2.12 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

且 f 在 $x = 0$ 处连续. 证明: f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且

$$f(x) = f(1)x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

解 令 $x = y = 0$, 得 $f(0) = 0$. 对任意固定的 $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x+h) - f(x) = f(h).$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, 由 f 在 0 处连续及 $f(0) = 0$,

$$f(h) \rightarrow 0.$$

因而 $f(x+h) \rightarrow f(x)$, 故 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续.

由 Cauchy 方程归纳可得

$$f(nx) = nf(x), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

取 $x = 1$, 对任意有理数 $r = \frac{p}{q}$ ($p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$), 有

$$qf(r) = f(qr) = f(p) = pf(1),$$

从而

$$f(r) = rf(1).$$

任取 $x \in \mathbb{R}$, 取有理数列 $r_n \rightarrow x$. 由连续性,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} r_n f(1) = xf(1).$$

例题 3.2.13 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}[f(x) + f(y)], \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明:

$$f(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0).$$

解 对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 由题设

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

另一方面, 把题设中的两个自变量取为 $x+y$ 与 0, 又有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x+y) + f(0)}{2}.$$

比较两式得

$$f(x+y) + f(0) = f(x) + f(y).$$

令

$$g(x) = f(x) - f(0),$$

则 g 连续且满足

$$g(x+y) = g(x) + g(y).$$

由例题 3.2.12,

$$g(x) = g(1)x = [f(1) - f(0)]x.$$

因此

$$f(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0).$$

例题 3.2.14 设 $f \in C((0, +\infty))$, 且

$$f(xy) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y > 0.$$

证明: 存在常数 $c \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) = c \ln x, \quad x > 0.$$

解 令

$$g(t) = f(e^t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

由于 f 连续, g 也连续. 并且对任意 $s, t \in \mathbb{R}$,

$$g(s+t) = f(e^{s+t}) = f(e^s e^t) = f(e^s) + f(e^t) = g(s) + g(t).$$

由例题 3.2.12, 存在常数 $c = g(1)$, 使

$$g(t) = ct, \quad t \in \mathbb{R}.$$

对任意 $x > 0$, 取 $t = \ln x$, 则

$$f(x) = f(e^t) = g(t) = ct = c \ln x.$$

反之, $f(x) = c \ln x$ 显然满足题设方程, 故这就是全部连续解.

例题 3.2.15 求函数方程

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

在实轴上的非零连续解.

解 设 f 为非零连续解. 在方程中令 $y = 0$, 得

$$2f(x) = 2f(x)f(0).$$

由于 f 非零, 故 $f(0) = 1$. 再令 $x = 0$, 得到

$$f(y) + f(-y) = 2f(y),$$

因而 $f(-y) = f(y)$, f 为偶函数.

由于 $f(0) = 1$ 且 f 连续, 可取 $a > 0$, 使

$$A = \int_0^a f(t) dt \neq 0.$$

对原方程关于 y 在 $[0, a]$ 上积分, 得

$$\int_0^a [f(x+y) + f(x-y)] dy = 2f(x) \int_0^a f(y) dy.$$

左端合并为 $\int_{x-a}^{x+a} f(t) dt$, 故

$$f(x) = \frac{1}{2A} \int_{x-a}^{x+a} f(t) dt.$$

由此

$$f'(x) = \frac{f(x+a) - f(x-a)}{2A},$$

所以 $f \in C^1(\mathbb{R})$. 再对上式求导可知 $f \in C^2(\mathbb{R})$.

于是可对原方程关于 y 求两次导数:

$$f''(x+y) + f''(x-y) = 2f(x)f''(y).$$

令 $y = 0$, 得到

$$f''(x) = cf(x), \quad c = f''(0).$$

又因为 f 为偶函数,

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 0.$$

若 $c = -\lambda^2 < 0$, 上述初值问题的唯一解为

$$f(x) = \cos(\lambda x).$$

若 $c = 0$, 则 $f(x) \equiv 1$, 这就是 $\lambda = 0$ 时的 $\cos(\lambda x)$. 若 $c = \lambda^2 > 0$, 则

$$f(x) = \cosh(\lambda x).$$

这些函数由相应的加法公式均满足原方程. 因此全部非零连续解为

$$f(x) = \cos(ax) \quad \text{或} \quad f(x) = \cosh(ax), \quad a \in \mathbb{R}.$$

3.3 闭区间上连续函数性质

3.3.1 有界性, 最值性

例题 3.3.1 设 $f \in C([a, b])$, 若对任意 $x \in [a, b]$, 存在 $x' \in [a, b]$, 使得

$$|f(x')| \leq \frac{|f(x)|}{2},$$

则存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = 0$.

解 由连续性, $|f|$ 在紧区间上取到最小值 $m \geq 0$. 在最小点 x 应用题设, 存在 x' 使 $m \leq |f(x')| \leq \frac{m}{2}$. 因而 $m = 0$, 最小点即为所求零点.

例题 3.3.2 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.

解 反设 f 不单调, 则存在 $x_1 < x_2 < x_3$ 使 $f(x_2)$ 严格大于两端值或严格小于两端值. 连续函数在 $[x_1, x_3]$ 上取到最值或最小值, 且该极值不可能只在端点取到, 故 (x_1, x_3) 内存在极值点, 矛盾. 因而 f 单调.

例题 3.3.3 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

解 若 f 不单调, 则存在三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 使中间值严格高于或低于两端值. 取包含 x_2 的足够小开区间 I , f 在 I 内取到一个局部最大或最小值, 于是 $f(I)$ 含有自己的一个端点, 不可能是开区间. 矛盾, 故 f 必单调.

3.3.2 介值性, 零点存在性

例题 3.3.4

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有介值性, 则 $f \in C([a, b])$;
2. 设 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上, 若对任意 $x \in (a, b)$, 均存在极限 $\lim_{t \rightarrow x} f(t)$, 且又具有介值性, 则 $f \in C((a, b))$.

解

1. 单调函数若在某点不连续, 则该点必为跳跃间断点, 从而会漏掉左, 右极限之间的一整段函数值, 这与介值性矛盾. 故 f 在 $[a, b]$ 上连续.
2. 任取 $x_0 \in (a, b)$, 记

$$L = \lim_{t \rightarrow x_0} f(t).$$

只需证明 $L = f(x_0)$. 反设 $L \neq f(x_0)$. 不妨设 $L < f(x_0)$, 取

$$c \in (L, f(x_0)).$$

令 $\varepsilon = c - L > 0$. 由极限的定义, 存在 $\delta > 0$, 使 $0 < |t - x_0| < \delta$ 时

$$|f(t) - L| < \varepsilon,$$

从而 $f(t) < c$.

取任意 $t \in (x_0, x_0 + \delta)$. 由于 $f(t) < c < f(x_0)$, 而 f 具有介值性, 在区间 $[x_0, t]$ 内应存在 $\xi \in (x_0, t)$, 使 $f(\xi) = c$. 但 $0 < |\xi - x_0| < \delta$, 按上面的极限估计又有 $f(\xi) < c$, 矛盾. 情形 $L > f(x_0)$ 同理.

因此 $L = f(x_0)$, f 在 x_0 连续. 由 x_0 的任意性, $f \in C((a, b))$.

例题 3.3.5 设 $f \in C([a, b])$, $x_i \in [a, b]$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

解 记 $m = \min f, M = \max f$. 每个 $f(x_i)$ 都在 $[m, M]$ 中, 故其算术平均值 A 也在 $[m, M]$ 中. 由连续函数的介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = A$.

例题 3.3.6

1. 设 $f \in C([0, 1])$, 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 α, β 满足

$$0 \leq \alpha < \beta \leq 1, \quad \beta - \alpha = \frac{1}{5},$$

使得 $f(\alpha) = f(\beta)$;

2. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上以 T 为周期的连续函数, 则存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得

$$f\left(\xi + \frac{T}{2}\right) = f(\xi).$$

解 第 (1) 问令 $h(x) = f\left(x + \frac{1}{5}\right) - f(x)$, $0 \leq x \leq \frac{4}{5}$. 有

$$\sum_{k=0}^4 h\left(\frac{k}{5}\right) = f(1) - f(0) = 0.$$

因而这些值中要么有零, 要么既有正值又有负值; 由 h 连续必有零点.

第 (2) 问令 $h(x) = f\left(x + \frac{T}{2}\right) - f(x)$. 周期性给出 $h\left(x + \frac{T}{2}\right) = -h(x)$, 故由介值定理, h 在 x 与 $x + \frac{T}{2}$ 之间必有零点.

例题 3.3.7 设 $f \in C([0, 1])$, $n \in \mathbb{N}$.

1. 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 $\xi_n \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$, 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n);$$

2. 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi_n \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$, 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n) + \frac{1}{n}.$$

解

1. 令

$$h(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x), \quad 0 \leq x \leq 1 - \frac{1}{n}.$$

在分点 $0, \frac{1}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}$ 处有望远求和

$$\sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] = f(1) - f(0) = 0.$$

若其中某一项为 0, 结论立即成立. 否则这些有限个数中必有正值和负值. 由于 h 连续, 由介值定理存在

$$\xi_n \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$$

使 $h(\xi_n) = 0$, 即

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n).$$

2. 令

$$g(x) = f(x) - x.$$

则 $g \in C([0, 1])$ 且 $g(0) = g(1) = 0$. 对 g 应用第 (1) 问, 存在

$$\xi_n \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$$

使

$$g\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = g(\xi_n).$$

展开即得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n) + \frac{1}{n}.$$

例题 3.3.8 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且以 1 为周期, 则存在 ξ , 使得

$$f(\xi + \pi) = f(\xi).$$

解 令 $h(x) = f(x + \pi) - f(x)$. 由 f 为 1 周期函数, h 也为 1 周期函数, 且

$$\int_0^1 h(x) dx = \int_0^1 f(x + \pi) dx - \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

连续函数 h 若无零点, 则在 $[0, 1]$ 上恒正或恒负, 与积分为零矛盾. 故存在 ξ 使 $h(\xi) = 0$.

例题 3.3.9 设 $f, g \in C([0, 1])$, 且

$$\max_{x \in [0, 1]} f(x) = \max_{x \in [0, 1]} g(x),$$

试证: 存在 $x_0 \in [0, 1]$ 使得

$$e^{f(x_0)} + 3f(x_0) = e^{g(x_0)} + 3g(x_0).$$

解 记公共最大值为 M , 并令 $\Phi(t) = e^t + 3t$. 因 $\Phi'(t) = e^t + 3 > 0$, Φ 严格递增. 若 a, b 分别为

f, g 的最大值点, 则

$$\Phi(f(a)) - \Phi(g(a)) \geq 0, \quad \Phi(f(b)) - \Phi(g(b)) \leq 0.$$

对连续函数 $\Phi(f) - \Phi(g)$ 使用介值定理, 即得所求 x_0 .

例题 3.3.10 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, n 为奇数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^n} = 1,$$

试证: 方程 $f(x) + x^n = 0$ 有实根.

解 令 $F(x) = f(x) + x^n$. 由题设及 n 为奇数,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x^n} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{F(x)}{x^n} = 2.$$

因而 $F(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$), 而 $F(x) \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow -\infty$). 由介值定理, F 必有零点.

例题 3.3.11 设

$$f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

1. 证明: 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上有唯一的实根 x_n ;

2. 证明数列 $\{x_n\}$ 有极限, 并求出 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

解 f_n 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增, 且 $f_n(0) = 0 < 1 < f_n(1) = n$, 故有唯一根 $x_n \in (0, 1)$. 又 $f_{n+1}(x_n) = 1 + x_n^{n+1} > 1$, 故 $x_{n+1} < x_n$, 从而 $x_n \rightarrow L \in [0, 1)$. 由 $1 = \frac{x_n(1 - x_n^n)}{1 - x_n}$ 令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$1 = \frac{L}{1 - L}, \text{ 故 } L = \frac{1}{2}.$$

例题 3.3.12 设

$$f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x,$$

求证:

1. 对任意 $n, f_n(x) = 1$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right)$ 内有且仅有一根;

2. 若 $x_n \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right)$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{3}.$$

解 令 $y = \cos x$. 在 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right)$ 上, y 由 1 严格减到 $\frac{1}{2}$, 方程化为 $y + y^2 + \cdots + y^n = 1$. 左边对 $y > 0$ 严格递增, 在 $y = \frac{1}{2}$ 时小于 1, 在 $y = 1$ 时大于 1, 故唯一根 $y_n \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$. 由上题同样的论证, $y_n \rightarrow \frac{1}{2}$,

因此 $x_n = \arccos y_n \rightarrow \frac{\pi}{3}$.

例题 3.3.13 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续有界, 试证: 对任意 $T \in \mathbb{R}$, 存在 $x_n \rightarrow +\infty$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + T) - f(x_n)] = 0.$$

解 当 $T = 0$ 时结论显然. 先设 $T > 0$, 令

$$g(x) = f(x + T) - f(x), \quad x > 0.$$

反设不存在满足题意的数列. 则不存在趋于 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$ 使 $g(x_n) \rightarrow 0$, 因此存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和

$A > 0$, 使得

$$|g(x)| \geq \varepsilon_0, \quad x \geq A.$$

事实上, 若对任意 $m \in \mathbb{N}$ 都存在 $x_m \geq m$ 使 $|g(x_m)| < \frac{1}{m}$, 则 $x_m \rightarrow +\infty$ 且 $g(x_m) \rightarrow 0$, 与反设矛盾.

函数 g 在连通区间 $[A, +\infty)$ 上连续且不为 0, 故其符号恒定. 若 $g(x) \geq \varepsilon_0$, 则对任意正整数 m ,

$$\begin{aligned} f(A+mT) - f(A) &= \sum_{k=0}^{m-1} [f(A+(k+1)T) - f(A+kT)] \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} g(A+kT) \geq m\varepsilon_0. \end{aligned}$$

这与 f 有界矛盾. 若 $g(x) \leq -\varepsilon_0$, 同理得到

$$f(A+mT) - f(A) \leq -m\varepsilon_0,$$

仍与有界性矛盾. 故 $T > 0$ 时结论成立.

若 $T < 0$, 令 $S = -T > 0$. 由已证结论, 存在 $y_n \rightarrow +\infty$, 使

$$f(y_n + S) - f(y_n) \rightarrow 0.$$

令 $x_n = y_n + S$, 则 $x_n \rightarrow +\infty$, 且

$$f(x_n + T) - f(x_n) = f(y_n) - f(y_n + S) \rightarrow 0.$$

因此结论对任意 $T \in \mathbb{R}$ 成立.

例题 3.3.14 设 f 在 $[0, n]$ 上连续, $f(0) = f(n)$, 试证: 至少存在 n 组不同的解 (x, y) , 使得

$$f(x) = f(y), \quad y - x \in \mathbb{N}.$$

解 对 n 用数学归纳法.

当 $n = 1$ 时, $f(0) = f(1)$, 故 $(0, 1)$ 即为一组所求解.

假设结论对 $n = k$ 成立, 现考虑 $n = k + 1$. 定义

$$g(x) = f(x+1) - f(x), \quad 0 \leq x \leq k.$$

在整数点处有

$$\sum_{i=0}^k g(i) = \sum_{i=0}^k [f(i+1) - f(i)] = f(k+1) - f(0) = 0.$$

若某个 $g(i) = 0$, 则取 $\xi = i$; 否则这些数中必有正值和负值. 由于 g 连续, 由介值定理也可取到某个 $\xi \in [0, k]$, 使

$$g(\xi) = 0,$$

即

$$f(\xi+1) = f(\xi).$$

因此 $(\xi, \xi+1)$ 已是一组所求解.

下面把区间中长度为 1 的这一段“接掉”. 定义 $\varphi: [0, k] \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x \leq \xi, \\ f(x+1), & \xi < x \leq k. \end{cases}$$

由于 $f(\xi) = f(\xi+1)$, φ 在 $x = \xi$ 处连续, 故 $\varphi \in C([0, k])$. 又

$$\varphi(0) = f(0), \quad \varphi(k) = f(k+1) = f(0),$$

所以由归纳假设, φ 至少有 k 组不同的解 $(u_j, v_j) (j = 1, 2, \dots, k)$, 满足

$$\varphi(u_j) = \varphi(v_j), \quad v_j - u_j \in \mathbb{N}.$$

定义

$$J(t) = \begin{cases} t, & t \leq \xi, \\ t+1, & t > \xi. \end{cases}$$

则 $\varphi(t) = f(J(t))$, 且 J 严格递增. 于是每一组 (u_j, v_j) 都对应于原函数的一组解

$$(J(u_j), J(v_j)).$$

若 u_j, v_j 位于 ξ 的同侧, 则

$$J(v_j) - J(u_j) = v_j - u_j \in \mathbb{N};$$

若 $u_j \leq \xi < v_j$, 则

$$J(v_j) - J(u_j) = v_j - u_j + 1 \in \mathbb{N}.$$

因为 J 为单射, 这 k 组解仍彼此不同. 同时它们均不同于 $(\xi, \xi+1)$: 若某组跨过 ξ , 其右端经 J 后严格大于 $\xi+1$; 若不跨过 ξ , 则不可能同时得到这两个端点.

因而原函数 f 至少有 $k+1$ 组不同的所求解. 归纳完成.

3.3.3 一致连续性

用定义证明 f 在 I 上一致连续, 通常的方法是设法证明 f 在 I 满足 Lipschitz 条件:

$$|f(x') - f(x'')| \leq L|x' - x''|, \quad \forall x', x'' \in I,$$

其中 $L > 0$ 为某一常数. 特别地, 若 f 在 I 上存在有界导函数, 则 f 在 I 满足 Lipschitz 条件.

而 $f(x)$ 在 I 上非一致连续 $\iff$ 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对任意 $\frac{1}{n} > 0$, 存在 $x'_n, x''_n \in I$, 虽然 $|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n}$, 但是 $|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0$. 因此, 常见的证非一致连续方法是取出两个充分靠近的数列 $(n \rightarrow \infty)$, 使得它们对应函数值并不充分接近.

例题 3.3.15 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

1. $f(x) = \sin^2 x, [0, +\infty)$;
2. $f(x) = \sin x^2, [0, +\infty)$;
3. $f(x) = \sqrt{x}, [0, +\infty)$;

4. $f(x) = \frac{1}{x}, (0, 1);$

5. $g(x) = x^2, (1, +\infty).$

解

1. 有

$$f'(x) = \sin 2x, \quad |f'(x)| \leq 1.$$

由 Lagrange 中值定理,

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|,$$

故 f 在 $[0, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 从而一致连续.

2. 取

$$x_n = \sqrt{2n\pi}, \quad y_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}.$$

则

$$|y_n - x_n| = \frac{\pi}{2 \left(\sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}} + \sqrt{2n\pi} \right)} \rightarrow 0,$$

但

$$f(x_n) = 0, \quad f(y_n) = 1.$$

因而 $|f(y_n) - f(x_n)| = 1$, 故 f 在 $[0, +\infty)$ 上非一致连续.

3. 不妨设 $x \geq y \geq 0$. 则

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 = x + y - 2\sqrt{xy} \leq x - y,$$

从而

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon^2$, 当 $|x - y| < \delta$ 时有 $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| < \varepsilon$. 故 f 一致连续.

4. 取

$$x_n = \frac{1}{n}, \quad y_n = \frac{1}{n+1}.$$

则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 而

$$\left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{y_n} \right| = 1.$$

故 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上非一致连续.

5. 取

$$x_n = n, \quad y_n = n + \frac{1}{n}.$$

则 $|x_n - y_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, 而

$$|y_n^2 - x_n^2| = 2 + \frac{1}{n^2} \rightarrow 2.$$

故 $g(x) = x^2$ 在 $(1, +\infty)$ 上非一致连续.

定理 3.3.1 (★)

1. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 则

$$f(x) \text{ 在 } (a, b) \text{ 上一致连续} \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \text{ 存在};$$

2. 设 $f \in C([a, +\infty))$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限), 则 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续;

3. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若存在极限

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L,$$

则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

注

(1) 与 (2)(3) 的区别在于, 无穷区间下必要性不再成立, 可考虑反例 $f(x) = x, g(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 但在端点 $\pm\infty$ 无极限.

例题 3.3.16 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

1. $f(x) = \ln x, (0, 1]$;

2. $f(x) = \frac{\sin x}{x}, (0, 1]$;

3. $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}, (0, 1]$;

4. $f(x) = \cos x \cdot \cos \frac{\pi}{x}, (0, 1]$;

5. $f(x) = x \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty)$;

6. $f(x) = \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, 1)$ 及 $(1, +\infty)$.

解

1. 有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

若 f 在 $(0, 1]$ 上一致连续, 则其限制在 $(0, 1)$ 上也一致连续. 由定理 3.3.1(1), $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 应为有限极限, 矛盾. 故 f 非一致连续.

2. 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

可定义 $f(0) = 1$, 使 f 连续延拓到 $[0, 1]$. 由 Cantor 定理, 延拓后的函数在 $[0, 1]$ 上一致连续, 故原函数在 $(0, 1]$ 上一致连续.

3. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $e^x \rightarrow 1$, 而 $\cos \frac{1}{x}$ 无极限, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^x \cos \frac{1}{x}$$

不存在. 若原函数一致连续, 其在 $(0, 1)$ 上的限制由定理 3.3.1(1) 应在 0^+ 处有有限极限, 矛盾. 故非一致连续.

4. 取

$$x_n = \frac{1}{2n}, \quad y_n = \frac{1}{2n+1}.$$

则 $x_n, y_n \rightarrow 0^+$, 且

$$\cos \frac{\pi}{x_n} = 1, \quad \cos \frac{\pi}{y_n} = -1.$$

又 $\cos x_n, \cos y_n \rightarrow 1$, 所以函数在 0^+ 处无极限. 由定理 3.3.1(1), 它在 $(0, 1)$ 上非一致连续.

5. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq x \rightarrow 0,$$

故可在 0 处连续补值为 0, 从而函数在 $(0, 1]$ 上一致连续. 另一方面,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x} = 1.$$

由定理 3.3.1(2), 函数在 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 综上可知函数在整个 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

6. 在 $(0, 1)$ 上, 因 $\frac{x+2}{x+1} \rightarrow 2$ 而 $\sin \frac{1}{x}$ 在 0^+ 处振荡, 故函数在 0^+ 处无极限. 由定理 3.3.1(1), 它在 $(0, 1)$ 上非一致连续.

对 $(1, +\infty)$, 把同一表达式视为定义在 $[1, +\infty)$ 上的连续函数. 由于

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x} = 0,$$

由定理 3.3.1(2), 它在 $[1, +\infty)$ 上一致连续, 从而在 $(1, +\infty)$ 上一致连续.

命题 3.3.1 (★) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 且 $g \in C([a, +\infty))$, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

则 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

推论 3.3.1 (★) 设 $f \in C([a, +\infty))$, 且 $f(x)$ 有渐近线 $y = ax + b$, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

注 此即命题 3.3.1 中取 $f(x) = ax + b$.

例题 3.3.17 判断下列函数 $f(x)$ 在指定区间上的一致连续性:

1. $f(x) = \frac{x^3}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty);$
2. $f(x) = \sqrt{\frac{x^4+1}{x^2+1}}, (-\infty, +\infty);$
3. $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}, (-\infty, +\infty).$

解

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\left| \frac{x^3}{x+1} \sin \frac{1}{x} \right| \leq \frac{x^3}{x+1} \rightarrow 0,$$

故可在 0 处连续补值为 0, 于是函数在 $(0, 1]$ 上一致连续.当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 由 $\sin \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{6x^3} + O\left(\frac{1}{x^5}\right)$,

$$\frac{x^3}{x+1} \sin \frac{1}{x} = x - 1 + O\left(\frac{1}{x}\right).$$

因而直线 $y = x - 1$ 是其在 $+\infty$ 处的渐近线. 由命题 3.3.1 的推论, 函数在 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 两部分在 $x = 1$ 处拼接, 故原函数在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

2. 记

$$F(x) = \sqrt{\frac{x^4 + 1}{x^2 + 1}}.$$

函数 F 为偶函数. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$F(x) - x = \frac{\frac{x^4 + 1}{x^2 + 1} - x^2}{F(x) + x} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)(F(x) + x)} \rightarrow 0.$$

函数 x 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 故由命题 3.3.1, F 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. 利用 F 的偶性可知它在 $(-\infty, 0]$ 上也一致连续. 两侧在 0 处拼接, 因此 F 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

3. 记

$$F(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}.$$

当 $|x| \rightarrow \infty$ 时,

$$\begin{aligned} F(x) &= x \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right)^{\frac{1}{3}} \\ &= x - \frac{1}{3} + O\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

因而在 $+\infty$ 与 $-\infty$ 两端, $F(x)$ 都渐近于一次函数

$$y = x - \frac{1}{3}.$$

取充分大的 $A > 0$. 由命题 3.3.1 的推论, F 在 $[A, +\infty)$ 上一致连续; 对函数 $G(t) = F(-t)$ 应用同一推论, 可知 F 在 $(-\infty, -A]$ 上一致连续. 而 F 在紧区间 $[-A, A]$ 上连续, 由 Cantor 定理一致连续. 将这三个相邻区间依次拼接, 得到 F 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.**命题 3.3.2 (★ 阶的估计)** 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 则存在 $a, b > 0$, 使得

$$|f(x)| \leq a|x| + b.$$

注 对比命题 3.3.1 及其推论与命题 3.3.2. 前者说明: 若连续函数 f 在无穷远处与某个一次函数 $ax + b$ 之差趋于 0, 则 f 一致连续; 后者说明: 一致连续函数的增长至多为线性增长, 即存在

$a, b > 0$, 使 $|f(x)| \leq a|x| + b$.

命题 3.3.3 (★ 四则运算) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 I 上一致连续, 则:

1. 对任意 $k \in \mathbb{R}$, $kf(x)$ 与 $f(x) \pm g(x)$ 在 I 上一致连续;
2. I 为有限区间时, $f(x)g(x)$ 在 I 上一致连续; I 为无穷区间时, $f(x)g(x)$ 在 I 上不一定一致连续;
3. $f(x) \neq 0$ 时, $\frac{1}{f(x)}$ 与 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 在 I 上不一定一致连续.

命题 3.3.4 (★ 函数复合) 设 $f(x)$ 在 I_1 上一致连续, $g(x)$ 在 I_2 上一致连续, 且 $f(x)$ 的值域包含在 I_2 中, 那么 $g(f(x))$ 在 I_1 上也一致连续.

例题 3.3.18 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 证明: $f(x^\alpha)$ ($0 < \alpha < 1$) 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

解 设 f 的 Lipschitz 常数为 L . 对 $x, y \geq 0$ 且 $0 < \alpha < 1$, 有 $|x^\alpha - y^\alpha| \leq |x - y|^\alpha$. 因而

$$|f(x^\alpha) - f(y^\alpha)| \leq L|x^\alpha - y^\alpha| \leq L|x - y|^\alpha.$$

右边只依赖于 $|x - y|$, 并在其趋于零时趋于零, 故复合函数一致连续.

例题 3.3.19 区间合并

1. 若函数 f 在区间 $(a, b]$ 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 证明: f 在 (a, c) 上一致连续;
2. 若函数 f 在区间 (a, b) 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 此时 f 在 (a, c) 上是否一致连续?
3. 证明: 函数 $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$ 在区间 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均一致连续, 但在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 上非一致连续.

解 第 (1) 问, 对给定 ε 分别取两侧的一致连续模. 若 x, y 位于同侧则直接使用; 若 $x < b < y$, 则 $|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(b)| + |f(b) - f(y)|$, 故在 (a, c) 上一致连续.

第 (2) 问不一定. 取 $f = 0$ 于 (a, b) , $f = 1$ 于 $[b, c)$, 两段分别一致连续, 但合并后不连续.

第 (3) 问, 该函数在两侧分别可连续延拓到闭区间, 故分别一致连续. 但取 $x_n = \frac{1}{n}, y_n = -\frac{1}{n}$, 则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 而

$$\left| \frac{|\sin x_n|}{x_n} - \frac{|\sin y_n|}{y_n} \right| \rightarrow 2,$$

故并集上非一致连续.

例题 3.3.20 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0, \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

解 给定 $\varepsilon > 0$. 由 f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 存在 $\delta > 0$, 使对任意 $u, v \geq 0$, 当 $|u - v| < \delta$ 时,

$$|f(u) - f(v)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取正整数 m , 使 $\frac{1}{m} < \delta$, 并把 $[0, 1]$ 分成有限个分点

$$t_i = \frac{i}{m}, \quad i = 0, 1, \dots, m.$$

对每个固定的 t_i , 由题设

$$f(t_i + n) \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

由于分点只有有限个, 存在同一个正整数 N , 使对所有 $n \geq N$ 及所有 $i = 0, 1, \dots, m$,

$$|f(t_i + n)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

任取 $x \geq N + 1$, 写成

$$x = n + t, \quad n = \lfloor x \rfloor, \quad 0 \leq t < 1.$$

此时 $n \geq N$. 可取某个分点 t_i , 使

$$|t - t_i| \leq \frac{1}{m} < \delta.$$

因而

$$|x - (n + t_i)| = |t - t_i| < \delta,$$

由一致连续性,

$$|f(x) - f(n + t_i)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

再结合 $|f(n + t_i)| < \frac{\varepsilon}{2}$, 得到

$$|f(x)| \leq |f(x) - f(n + t_i)| + |f(n + t_i)| < \varepsilon.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

例题 3.3.21 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 记

$$w_f(\delta) = \sup_{\substack{x', x'' \in I \\ |x' - x''| < \delta}} |f(x') - f(x'')|,$$

则 f 在 I 上一致连续的充要条件是

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} w_f(\delta) = 0.$$

解 若 f 一致连续, 则对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta_0 > 0$, 使 $|x' - x''| < \delta_0$ 时 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$, 故 $w_f(\delta_0) \leq \varepsilon$. 又 w_f 随 δ 单调不减, 故 $\delta \rightarrow 0^+$ 时 $w_f(\delta) \rightarrow 0$.

反之, 若 $w_f(\delta) \rightarrow 0$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 使 $w_f(\delta) < \varepsilon$. 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 根据上确界的定义有 $|f(x') - f(x'')| \leq w_f(\delta) < \varepsilon$, 故 f 一致连续.